

Úkol 5.1

$a=0$

Označím-li $v_1, \dots, v_n$ sloupce matice a

$v_i = (v_{i1}, \dots, v_{in})^T$ složky v_i , tak pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$

platí $v_{i1} + \dots + v_{in} = 0$ dle předpokladů, jinými slovy

$\forall i \in \{1, \dots, n\} : v_i \perp \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ dle definice kolmosti se standardním skalárním součinem.

Tedy platí, že $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in (\text{Im } A)^\perp$

$$(\text{Im } A)^\perp = \text{Ker } A^* \quad \text{a} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \text{Ker } A^*$$

A^* je proto singulární, z toho plyne, že A musí být také singulární.

Z toho plyne, že existuje $x \neq 0$, $x \in \text{Ker } A$, a proto platí $Ax = \vec{0} = 0 \cdot x$ a 0 je vlastní číslo A .

Dalo by se také nahlédnout, že sloupcové vektory leží v nadrovině $\{ (u_1, u_2, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n : u_1 + u_2 + \dots + u_n = 0 \}$. Nadrovina má dimenzi $n-1$, vektorů je n , proto alespoň dva jsou lin. závislé. Z toho opět plyne singulárnost A a dle pozorování 9.14 je 0 vlastním číslem A .

$a \neq 0$

Pro hledanou A musí platit $A^T \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$
a je tedy vlastním číslem A^T .

Součin vlastně jen přesně vyjadřuje podmínku součtu každého sloupce. (z definice násobení matice a vektoru)

Proto $A^T - a \cdot I_n$ je singulární

$a \cdot I_n$ je diagonální, proto v A^T změnil jen prvky na diagonále, které se transponováním nezmění.

Tedy platí $(A^T - a \cdot I_n)^T = A - a \cdot I_n$

Dále platí, že je ekvivalentní regularita X a X^T , proto je ekvivalentní singularita Y a Y^T .

Z toho plyne, že $A - a \cdot I_n$ je singulární, a proto je a vlastním číslem A